
Pregunta

Considera la funció

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x + 1} & \text{si } x < 2, \\ 3x + k & \text{si } x \geq 2, \end{cases}$$

on k és un nombre real.

a) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

Solució. Tots dos punts són a la branca $x < 2$.

En $x = -1$ hi ha una indeterminació $0/0$: $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x + 1} = x - 1 \rightarrow -2$. El límit val -2 , tot i que $g(-1)$ no existeix.

En $x = 0$ se substitueix directament: $\frac{-1}{1} = -1$.

b) (1,25 punts) Calcula, en funció de k , els límits laterals de g en $x = 2$. Per a quin valor de k existeix $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$? Quant val aquest límit?

Solució. $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \frac{4 - 1}{2 + 1} = 1$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 6 + k$.

El límit existeix si i només si els dos laterals coincideixen: $6 + k = 1$, és a dir $\boxed{k = -5}$. Aleshores $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 1$.

c) (0,5 punts) Per a $k = -5$, calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

Solució. Quan $x \rightarrow -\infty$ actua la primera branca, que per a $x \neq -1$ és $x - 1 \rightarrow -\infty$.

Quan $x \rightarrow +\infty$ actua la segona: $3x - 5 \rightarrow +\infty$.